

24. 다음 글의 제목으로 가장 적절한 것은?

The approach, *joint cognitive systems*, treats a robot as part of a human-machine team where the intelligence is synergistic, arising from the contributions of each agent. The team consists of at least one robot and one human and is often called a *mixed team* because it is a mixture of human and robot agents. Self-driving cars, where a person turns on and off the driving, is an example of a joint cognitive system. Entertainment robots are examples of mixed teams as are robots for telecommuting. The design process concentrates on how the agents will cooperate and coordinate with each other to accomplish the team goals. Rather than treating robots as peer agents with their own completely independent agenda, joint cognitive systems approaches treat robots as helpers such as service animals or sheep dogs. In joint cognitive system designs, artificial intelligence is used along with human-robot interaction principles to create robots that can be intelligent enough to be good team members.

- ① Better Together: Human and Machine Collaboration
- ② Can Robots Join Forces to Outperform Human Teams?
- ③ Loss of Humanity in the Human and Machine Conflict
- ④ Power Off: When and How to Say No to Robot Partners
- ⑤ Shifting from Service Animals to Robot Assistants of Humans

24. [출제의도] 제목 파악

[해석]

‘결합 인지 시스템’ 접근법은 로봇을 지력이 서로 도움을 주고, 각 행위자의 기여로 생겨나는 인간-기계 팀의 일부로 다룬다. 그 팀은 적어도 로봇 하나와 인간 한 명으로 구성되고 그 팀이 인간 행위자와 로봇 행위자가 혼합된 것이기 때문에 흔히 ‘혼합

팀’이라고 불린다. 사람이 주행(엔진)을 켜고 끄는 자율주행차는 결합 인지 시스템의 한 예이다. 오락용 로봇은 재택근무를 위한 로봇처럼 혼합팀의 예다. 설계 과정은 그 행위자들이 팀의 목표를 달성하기 위해 어떻게 서로 협력하고 조정하는지에 집중한다. 결합 인지 시스템 접근법은 로봇을 그들 자체의 완전히 독립된 과제를 가진 동료 행위자로 다루기보다는 로봇을 도우미 동물이나 양물이 개처럼 도움을 주는 존재로 다룬다. 결합 인지 시스템 설계에서, 훌륭한 팀 구성원이 될 만큼 똑똑해질 수 있는 로봇을 만들기 위해 인공 지능이 인간-로봇 상호작용 원리와 함께 사용된다.

[풀이]

인간과 로봇이 혼합팀이 되어 팀의 목표를 달성하기 위해 서로 협력하고 조정하며, 로봇을 도우미 동물이나 양물이 개처럼 인간에게 도움을 주는 존재로 보는 결합 인지 시스템에 대한 글이다. 따라서 글의 제목으로 가장 적절한 것은 ‘① 함께 하는 것이 더 낫다: 인간과 기계의 공동 작업’이다.

- ② 로봇은 인간 팀을 능가하기 위해 세력을 규합할 수 있을까?
- ③ 인간과 기계 간의 갈등에서 인간성의 상실
- ④ 전원 끄기: 로봇 파트너에게 아니라고 말할 시점과 방법
- ⑤ 도우미 동물에서 인간을 돕는 로봇 조력자로의 이동

[Words and Phrases]

intelligence 지력, 지능, 이해력 synergistic (반응·효과 등이) 서로 도움을 주는, 상승적인 arise 생기다, 발생하다 contribution 기여, 이바지 agent 행위자, 동인 telecommuting 재택근무 coordinate 조정하다 agenda 과제, 안건 service animal 도우미 동물(장애인을 돕도록 훈련받은 동물) sheep dog 양물이 개 artificial intelligence 인공 지능